

习题课 2 练习

得分	评阅人

一、单项选择题（）

将答案填写在“答题卡.txt”文件内相应题号后,以原文件名保存在原文件夹中,此题由计算机自动阅卷。

1. 以下关于 break 语句的作用描述正确的是（）
 - A. 执行了 break 语句,能退出该语句所在层的循环
 - B. 只要循环体中有 break 语句,循环结构后面的 else 语句体一定不会执行
 - C. break 语句的作用是跳过本轮循环,直接进入下一轮循环
 - D. break 语句只能放在循环体的末尾

答案: A

2. 执行以下程序时,当输入为 17 时,输出结果为（）。

```
a = int(input('请输入: '))
for i in range(3):
    a+=i
    if a==18 :
        print('A',end='')
        break
    elif a<18 :
        print('B',end='')
    elif a>21 :
        print('C',end='n')
    else:
        print('D',end='')
print('E',end='')
```

- A. BAE
- B. BEAEDE
- C. BEA
- D. BA

答案: C

3. i=100, 执行

```
for i in range(1,45,8):
    print (i,'\t')
```

再执行 print(i)的输出结果为:（）

- A. 100
- B. 41
- C. 40
- D. 42

答案: B

4. 以下关于分支结构描述错误的是（）

- A. 条件语句后面必须有冒号
- B. 每个分支下至少有一个语句

- C. 可以没有 else 语句
- D. 可以没有 if 关键词

答案: D

5. 以下说法错误的是 ()
- A. continue 语句不能用在嵌套循环中
 - B. break 语句可以用在嵌套循环中
 - C. 循环体中可以有分支结构
 - D. 分支结构的语句体中可以有循环结构

答案: A

6. 执行下列语句后的显示结果是 ()

```
var = 5
while var > 0:
    print (var,end=' ')
    var = var -1
    if var == 3:
        continue
    print (var,end=' ')
```

- A. 5 4 4
- B. 5 4 2 1 0
- C. 5 4 4 3 2 2 1 1 0
- D. 5 4 3 2 1 0

答案: C

7. 下列语句的执行结果是 ()

```
for i in range(3):
    for j in range(2):
        print(i+j, end='!')
```

- A. 0!1!1!2!2!3!
- B. 011223
- C. 0!1! 2! 3!
- D. 1!1!2!2!3!

答案: A

8. 以下关于序列切片说法正确的是 ()

- A. 切片一定生成新的对象
- B. 如果省略开始位置, 该位置一定是 0
- C. 步长为负数时, 开始位置必须大于结束位置, 否则将出错
- D. 步长可以为 0

答案: A

9. 关于字符串的说法错误的是 ()

- A. 'St'abc'是一个合法的字符串
- B. "St'abc"是一个合法的字符串
- C. 'St"abc'是一个合法的字符串
- D. 'Stabc'是一个合法的字符串

答案: A

10. 以下程序的运行结果为 ()

```
s="123_45-6_78_123_789"  
x=s.split("_")  
if len(x)==4:  
    o=-1  
else:  
    o=s.count('2')  
print(o)
```

A. 0 B. 3 C. 2 D. 1

答案: C

11. 下列关于函数的说法正确的是 ()

- A. 实参给形参传递值时一定按照位置顺序进行传递
- B. 函数定义时一定有 return 语句
- C. 函数定义时一定有参数
- D. 使用关键参数方式为形参传递参数时, 是通过“变量名=值”的“键-值”形式将实参传递给形参, 使得参数可以不按顺序来传递

答案: D

12. 关于函数返回值, 下列说法正确的是 ()

- A. 函数必须有返回值
- B. 函数可以返回多个值
- C. 函数只能返回整数
- D. 函数返回值必须是字符串

答案: B

13. 下列关于函数调用的说法正确的是 ()

- A. 函数定义之后立即被执行
- B. 当调用一个函数结束后, 整个程序也随之结束
- C. 调用一个函数过程中, 不能再调用其他函数
- D. 程序从主程序开始执行, 最后到主程序中结束

答案: D

14. 创建一个 Series 对象时, 若未显式指定 index, 则默认标签是: ()

- A. 从 0 开始的整数序列
- B. 从 1 开始的整数序列
- C. 空
- D. 随机生成

答案: A

15. 在使用 pd.read_csv()读取 CSV 文件时, 若文件的分隔符是分号 ;, 应使用的参数是: ()

- A. seps=';'
- B. delimiter=';'
- C. separator=';'
- D. stop=';'

答案: B

16. `df.sort_index()`主要用于对 `DataFrame` 进行哪种排序? ()

- A. 按某一列的值排序
- B. 按行索引或列索引排序
- C. 按数据类型排序
- D. 按内存占用排序

答案: B

17. 执行 `df.sort_index(ascending=False)`后的效果是: ()

- A. 按索引升序排列
- B. 按索引降序排列
- C. 按第一列降序排列
- D. 报错

答案: B

18. 下列哪种情况会导致 `df.sort_values(by='col')`报错: ()

- A. 列 `col` 中存在 `NaN`
- B. 列 `col` 中存在字符串
- C. 列 `col` 不存在
- D. 列 `col` 中存在重复值

答案: C

19. 执行 `df.sort_index(axis=1)`后, `df` 的变化是: ()

- A. 行索引被排序
- B. 列索引被排序
- C. 数据值被排序
- D. 行列同时排序

答案: B

20. 对于 `DataFrame`, `df.mean()`默认的计算方式是: ()

- A. 对每一行求均值
- B. 对每一列求均值
- C. 对整个 `DataFrame` 求一个总均值
- D. 返回空结果

答案: B

21. 对于数值型 `DataFrame`, `df.corr()`计算的是: ()

- A. 协方差矩阵
- B. 相关系数矩阵
- C. 偏相关系数
- D. 自相关系数

答案: B

得 分	评阅人

二、判断题 ()

将答案填写在“答题卡.txt”文件内相应题号后,以原文件名保存在原文件夹中,此题由计算机自动阅卷。正确请填写 T, 错误请填写 F。

1. 任何一个双分支或多分支结构均可以由多个单分支结构来实现。()

答案: T

2. `while` 循环只有当其后面的条件表达式变成 `False` 时, 才能终止。()

答案: F

3. for 循环中必须有改变循环控制变量值的语句。()

答案: F

4. while.....else.....循环结构中, 若循环正常结束, else 语句块不会执行。()

答案: F

5. 在 while 循环中不一定是当表达式不成立的时候才结束循环。()

答案: T

6. continue 语句即使执行了, 也无法终止循环。()

答案: T

7. continue 语句的执行不会终止整个当前循环, 只是结束本次循环的剩余语句, 提前进入到下一次循环。()

答案: T

8. 分支的嵌套结构不可转换为多分支结构。()

答案: F

9. 运行以下程序, 打印出来的结果为 1#2#3#4#5#6#7#8#9#。()

```
def f(x):
    for s in x:
        for i in s:
            print(i,end='#')

a=["123","456","789"]
f(a)
```

答案: T

10. 调用不带参数的函数时不需要实参。()

答案: T

11. DataFrame 的 shape 属性返回 (行数, 列数)。()

答案: T

12. df.sort_index()默认对行索引进行升序排序。()

答案: T

13. df.describe()默认包含中位数 (50%) 统计量。()

答案: T

14. Series 是二维带标签的数据结构。()

答案: F

得 分	评阅人

三、选择填空题 ()

将答案填写在“答题卡.txt”文件内相应题号后, 以原文件名保存在原文件夹中, 此题由计算机自动阅卷。

(一)

统计有多少个满足以下要求的数: 19000 到 19999 之间, 其万位、百位、个位的数字之和是 10。每找到一个这样的整数就打印该整数, 并将该整数存入列表中, 输出时每打印出 5 个这样的数就换行; 最后计算并在新的一行输出这些整数的平

均值。程序实现代码如下：

```
#coding=utf-8
listc=[]
count=0
for i in range(19000,20000):
    a= (1)
    b=i % 10
    if (2):
        listc.append(i)
        count+=1

    if (3):
        print(i,end=' ')
        print()
    else:
        print(i,end=' ')
c=sum(listc)/len(listc)
print(f"\n 这些整数的平均值为: {c:.2f}")
```

以上程序中有三处下划线的地方需要您完善其代码，使得程序能够完成题目要求。请从以下表格中选择答案，将选项代码（如 A、B 等）填入答题卡.txt 文件相应位置。

A. i%1000	B. i%100	C. i%1000%100
D. i%1000//100	E. a+b==10	F. a+b=9
G. a+b=10	H. a+b==9	I. count%5!=0
J. count%5=0	K. count%5==0	L. (count+1)%5==0

答案：D、H、K

（二）函数 factor 的功能是将一个数的所有因子存入列表中。从键盘输入一个正整数 m，输出它的所有因子和因子和。程序实现代码如下：

```
#coding=utf-8
def factor(n):
    listn=[]
    for i in (4)
        if n%i==0:
            (5)
    return listn

m=int(input("请输入一个数: "))
(6)
print("因子为: ",end="")
for j in listm:
    print(j,end=' ')
print(f"\n 因子和为: {sum(listm)}")
```

以上程序中有三处下划线的地方需要您完善其代码，使得程序能够完成题目要求。请从以下表格中选择答案，将选项代码（如 A、B 等）填入答题卡.txt 文件相应位置。

A. range(1,n+1):	B. range(1,n):	C. range(2,n+1):
D. range(2,n):	E. listn+=i	F. listn=[i]
G. listn+= [i]	H. listn=i	I. listn=factor(n)
J. listm=factor(n)	K. listn=factor(m)	L. listm=factor(m)

答案：A、G、L

得 分	评阅人

四、程序完成题（）

根据题目功能描述，完成程序缺失部分，并调试实现功能。以原文件名保存在原文件夹中，此题由计算机自动阅卷。除填入程序缺失部分以外，不要删除其它任何代码。

1. 程序完成题 1

打开 exam4_1.py，补充完整注释处缺失部分代码并完成调试。

有一个由数字组成的字符串，请将数字分离出来，如果该数字能被 3 或 5 整除但不能被 10 整除则输出该数字，最后输出满足此条件的数字个数。

```
#coding=utf-8
```

```
cc="1030,1453,74,1100,1290,680,143,14,574,113,857,1320,270,784,1136,490,\
630,887,532,352,161,1290,256,977,420,830,693,925,417,243,1068,180,183,1363,\
1033,357,311,1171,1060,497,625,1425,811,539,1219,868,769,1168,636,353,1493,\
116,71,1465,519,508,30,899,608,704,324,1255,467,571,1476,509,1131,1332,1182,\
1498,1063,230,33,1170,873,137,900,1043,985,207,515,1116,1272,820,1100,314,475,\
442,210,836,1215,1027,659,1231,1008"
li=cc.split(',')

```

```
c=0
for i in li:
    n=int(i)
    if _____ #Please complete it
        c+=1
    print(n,end=' ')
print(f"\ncounts: {c}")

```

参考答案：

```
#coding=utf-8

cc="1030,1453,74,1100,1290,680,143,14,574,113,857,1320,270,784,1136,490,\
630,887,532,352,161,1290,256,977,420,830,693,925,417,243,1068,180,183,1363,\
1033,357,311,1171,1060,497,625,1425,811,539,1219,868,769,1168,636,353,1493,\
116,71,1465,519,508,30,899,608,704,324,1255,467,571,1476,509,1131,1332,1182,\
1498,1063,230,33,1170,873,137,900,1043,985,207,515,1116,1272,820,1100,314,475,\
442,210,836,1215,1027,659,1231,1008"
li=cc.split(',')

c=0
for i in li:
    n=int(i)
    if (n%3==0 or n%5==0) and n%10!=0: #Please complete it
        c+=1
    print(n, end=' ')
print(f"\ncounts: {c}")
```

还有

$n\%10!=0$ and $(n\%3==0$ or $n\%5==0)$:

$n\%10!=0$ and $(n\%5==0$ or $n\%3==0)$:

均可

2. 程序完成题 2

打开 exam4_2.py , 补充完整注释处缺失部分代码并完成调试。

列表 bb 中存储了一系列整数数字字符串, 请计算这些整数的平均值并输出。

```
#coding=utf-8

bb=["87", "143", "661", "1396", "1286", "630", "796", "97", "1038", "307",
    "135", "89", "685", "409", "61", "977", "39", "906", "818", "942",
    "194", "90", "784", "438", "162", "59", "73", "40", "31", "282",
    "128", "63", "932", "1008", "316", "534", "1134", "701", "538",
    "125", "52", "103", "543", "940", "70", "1002", "1153", "426",
    "168", "174", "265", "1258", "597", "59", "410", "1423", "42", "3",
    "927", "1487", "997", "1057", "33", "150", "195", "667", "1478", "524"]

s=0
for i in range(len(bb)):
    _____ #Please Complete it
cc=s/len(bb)
print(f"cc={cc:.2f}")
```

参考答案:

```
#coding=utf-8

bb=["87", "143", "661", "1396", "1286", "630", "796", "97", "1038", "307",
    "135", "89", "685", "409", "61", "977", "39", "906", "818", "942",
    "194", "90", "784", "438", "162", "59", "73", "40", "31", "282",
    "128", "63", "932", "1008", "316", "534", "1134", "701", "538",
    "125", "52", "103", "543", "940", "70", "1002", "1153", "426",
    "168", "174", "265", "1258", "597", "59", "410", "1423", "42", "3",
    "927", "1487", "997", "1057", "33", "150", "195", "667", "1478", "524"]

s=0
for i in range(len(bb)):
    s=s+int(bb[i]) #Please Complete it
cc=s/len(bb)
print(f"cc={cc:.2f}")
```

还有

```
s=int(bb[i])+s
s+=int(bb[i])
```

均可，int 也可以是 float 或者 eval

得 分	评阅人

五、程序改错题（）

根据题目功能描述，改正程序错误部分（仅 1 条语句有错），以原文件名保存在原文件夹中。除改正的 1 条语句以外，不要删除其它任何代码。

1. 程序改错题 1

打开 exam5_1.py，改正程序错误部分（仅 1 条语句有错）并完成调试。

功能：nums 是由一系列整数组成的列表，对于列表中每一个元素找出大于这个元素的第 1 个偶数并输出。如对于列表中下标为 0 的元素 1336，则输出大于 1336 的第一个偶数 1338；对于列表中下标为 1 的元素 1093，则输出大于 1093 的第一个偶数 1094.....以此类推

#coding=utf-8

```
nums=[1336, 1093, 64, 46, 1279, 6126, 1101, 220,129, 23, 190, 157, 426,
      61, 12, 59, 641, 98, 148, 725, 156, 780, 757, 1000, 1104, 957]

for i in nums:
    if i%2:
        print(i+2)
    else:
        print(i+1)
```

参考答案：

#coding=utf-8

```
nums=[1336, 1093, 64, 46, 1279, 6126, 1101, 220,129, 23, 190, 157, 426,
      61, 12, 59, 641, 98, 148, 725, 156, 780, 757, 1000, 1104, 957]

for i in nums:
    if i%2==0:
        print(i+2)
    else:
        print(i+1)
```

还有

```
if i%2!=1:
```

```
if not i%2:
```

均可

2. 程序改错题 2

打开 exam5_2.py，改正程序错误部分（仅 1 条语句有错）并完成调试。

功能：将三位数中百位、十位、个位数字之和为 5 的数字，以及这些数字之和输出。

```
#coding=utf-8
```

```
c=0
for i in range(100,1000):
    bai=i // 100
    shi=(i % 100) % 10
    ge=i % 10
    if bai+shi+ge==5 :
        c+=i
        print(f' {i:<4d}', end=' ')

print(f"\n这些整数之和为: {c}")
```

参考答案:

```
#coding=utf-8
```

```
c=0
for i in range(100,1000):
    bai=i // 100
    shi=(i % 100) // 10
    ge=i % 10
    if bai+shi+ge==5 :
        c+=i
        print(f' {i:<4d}', end=' ')

print(f"\n这些整数之和为: {c}")
```